

6.2 Lineární operátor f na prostoru

$$V = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

$$\text{splývající} \quad f \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix} \quad f \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Onceme zjišťuji aby se dobře umocnilo f , hledáme bázi C , aby $[f]_C^C$ bylo diagonální!

určíme bázi B jako

$$B = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$$

$$f(b_1) = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix} = a \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + b \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$f(b_2) = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = c \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + d \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$[f]_B^B = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

najdeme bázi C , aby $[f]_C^C$ byl dia.
char. polynom

$$|\lambda^2 - 2\lambda - 1| = (\lambda - 1)(\lambda + 1) - 1 = \lambda^2 + \lambda - 6 = (\lambda + 3)(\lambda - 2)$$

$$\lambda_1 = -3 \dots \text{alg. m.s. } 1 \dots \text{geo. m.s. } 1$$

$$U_3 = \ker \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\lambda_2 = 2 \dots \text{alg. m.s. } 1 \dots \text{geo. m.s. } 1$$

$$U_2 = \ker \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$C = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

$$[f]_C^C = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{invert} \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$[f^n]_B^B = \left([f]_B^B \right)^n = \left(R D R^{-1} \right)^n = \left(\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \right)^n \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \left(\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \right)^n \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3^n & 2 \cdot 2^n \\ -2(-3)^n & 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3^n & 2 \cdot 2^n \\ -2(-3)^n & 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -(-3)^n + 2 \cdot 2^n \\ 2(-3)^n + 2^n \end{pmatrix}$$

$$\boxed{\begin{aligned} & \text{h kódt machine} \\ & \left(R D R^{-1} \right)^n \left(R D R^{-1} \right) \dots \left(R D R^{-1} \right) \left(R D R^{-1} \right) = R D^n R^{-1} \\ & \text{hx} \end{aligned}}$$

$$\left\{ f^n \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \right\}_k = \left(-(-3)^n + 2 \cdot 2^n \right) \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \left(2(-3)^n + 2^n \right) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \cdot 2^n \\ 2 \cdot 2^n - (-3)^n \\ 3(-3)^n + 2 \cdot 2^n \end{pmatrix}$$

kontrola pro $n=0$

$$\text{do začátku } f^0 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{do konce } \begin{pmatrix} 5 \cdot 2^0 \\ 2 \cdot 2^0 - (-3)^0 \\ 3(-3)^0 + 2 \cdot 2^0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2-1 \\ 3+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 7 \end{pmatrix}$$